Universidad del Valle de Guatemala

Curso: Programación Orientada A Objetos

Sección #: 30

Segundo Ciclo, 2026

Catedrática: Erick Marroquín



Ejercicio 6

Polimorfismo vía interfaces

María del Pilar Ordóñez Helton – 26360

Propiedades:

#	Tipo de dato	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	ArrayList<Integracion>	integraciones	Private	Única lista polimórfica que almacena todas las integraciones.	Controlador
2	Vista	vista	Private	Permite comunicación con el administrador mediante consola.	Controlador
3	Scanner	scanner	Private	Lee las entradas del administrador.	Vista
4	Integracion	integracionEncontrada	Private	Referencia temporal al resultado de una búsqueda.	Controlador
5	String	identificador	Protected	Identificador único de la API.	Integracion
6	String	nombre	Protected	Nombre del servicio o proveedor.	Integracion
7	String	tipoServicio	Protected	Categoría: pago, logística o FEL.	Integracion
8	String	estadoConexion	Protected	Estado actual de la conexión.	Integracion
9	double	latenciaPromedio	Protected	Tiempo promedio de respuesta en milisegundos.	Integracion
10	String	urlBase	Protected	URL base del servicio externo.	Integracion
11	String	parametrosConfiguracion	Protected	Configuración necesaria para comunicarse con la API.	Integracion
12	String	tipoOperacion	Protected	Operaciones que admite la integración.	Integracion
13	String	medioPago	Private	Tipo de medio de pago que procesa.	PasarelaPago
14	String	Proveedor	Private	Nombre de la empresa logística.	ProveedorLogistica
15	String	tipoDocumento	Private	Tipo de documento electrónico que certifica.	CertificadorFEL
16	String	nitEmisor	Private	Identificador tributario del emisor FEL.	CertificadorFEL
17	String	nitReceptor	Private	Identificador tributario del receptor FEL.	CertificadorFEL
18	String	numeroTransaccion	Private	Identificador de la operación financiera o consulta.	PasarelaPago
19	String	numeroGuia	Private	Identificador de la guía de envío.	ProveedorLogistica

20	String	numeroFactura	Private	Número de factura electrónica generada.	CertificadorFEL

Métodos:

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	void	main(String[] args)	Public	Punto de entrada; instancia Vista y Controlador.	Principal
2	void	iniciar()	Public	Coordina carga inicial y ejecución del menú.	Controlador
3	void	cargarIntegraciones()	Private	Registra al menos diez integraciones diversas.	Controlador
4	void	mostrarMenu()	Private	Solicita a la Vista desplegar opciones del menú.	Controlador
5	void	procesarOpcion(int opcion)	Private	Ejecuta la acción correspondiente a la opción elegida.	Controlador
6	void	listarIntegraciones()	Private	Recorre la lista polimórfica y presenta integraciones y estados.	Controlador
7	Integracion	buscarPorId(String id)	Public	Busca y devuelve una integración por identificador.	Controlador
8	void	consultarConfiguracion(String id)	Private	Muestra parámetros de configuración de la API encontrada.	Controlador
9	void	ordenarPorLatencia()	Private	Ordena el catálogo de menor a mayor latencia.	Controlador
10	void	agregarIntegracion(Integracion nueva)	Public	Agrega una integración al catálogo sin modificar la lógica central.	Controlador
11	void	mostrarMenu()	Public	Imprime opciones: listar, buscar, ordenar y salir.	Vista
12	int	leerOpcion()	Public	Lee y devuelve la opción seleccionada.	Vista
13	String	leerIdentificador()	Public	Solicita y devuelve un ID de integración.	Vista
14	void	mostrarIntegraciones(List<Integracion> lista)	Public	Muestra nombre, ID, tipo y estado de las integraciones.	Vista
15	void	mostrarDetalle(Integracion api)	Public	Presenta datos y parámetros de configuración.	Vista

16	void	mostrarMensaje(String mensaje)	Public	Muestra mensajes informativos o de validación.	Vista
17	String	getIdentificador()	Public	Devuelve el identificador de la integración.	Integracion
18	String	getNombre()	Public	Devuelve el nombre del servicio.	Integracion
19	String	getTipoServicio()	Public	Devuelve la categoría de la integración.	Integracion
20	String	getEstadoConexion()	Public	Devuelve el estado de conexión.	Integracion
21	double	getLatenciaPromedio()	Public	Devuelve la latencia promedio.	Integracion
22	String	getUrlBase()	Public	Devuelve la URL base configurada.	Integracion
23	String	getParametrosConfiguracion()	Public	Devuelve los parámetros de configuración.	Integracion
24	void	setEstadoConexion(String estado)	Public	Actualiza el estado de conexión.	Integracion
25	void	setLatenciaPromedio(double latencia)	Public	Actualiza la latencia registrada.	Integracion
26	int	compareTo(Integracion otra)	Public	Compara latencias para ordenar el catálogo.	Integracion
27	String	toString()	Public	Devuelve representación textual de la integración.	Integracion
28	boolean	equals(Object obj)	Public	Compara integraciones mediante su identificador.	Integracion
29	boolean	consultarEstado()	Public	Consulta el estado de la API; contrato común de consulta.	Consultable
30	double	consultarCotizacion(String origen, String destino, double monto)	Public	Obtiene cotización cuando el servicio la ofrece.	Consultable
31	boolean	procesarPago(double monto)	Public	Contrato para ejecutar un cobro.	Transaccional
32	boolean	reintegrar(double monto)	Public	Contrato para ejecutar un reintegro.	Transaccional
33	String	generarDocumento()	Public	Contrato para producir documento legal/electrónico.	Documentable

34	String	generarAuditoria()	Public	Contrato para consultar o producir registro de auditoría.	Auditable
35	boolean	procesarPago(double monto)	Public	Realiza el cobro mediante la pasarela.	PasarelaPago
36	boolean	reintegrar(double monto)	Public	Realiza el reintegro mediante la pasarela.	PasarelaPago
37	boolean	consultarEstado()	Public	Consulta el estado de pago o transacción.	PasarelaPago
38	String	generarDocumento()	Public	Genera comprobante de pago si corresponde.	PasarelaPago
39	String	generarAuditoria()	Public	Registra datos de transacciones y operaciones.	PasarelaPago
40	boolean	consultarEstado()	Public	Consulta estado del envío o paquete.	ProveedorLogistica
41	double	consultarCotizacion(String origen, String destino, double peso)	Public	Calcula cotización de envío.	ProveedorLogistica
42	String	generarDocumento()	Public	Genera guía o etiqueta de envío.	ProveedorLogistica
43	String	generarAuditoria()	Public	Registra consultas y operaciones logísticas.	ProveedorLogistica
44	boolean	consultarEstado()	Public	Consulta estado de certificación o factura.	CertificadorFEL
45	String	generarDocumento()	Public	Genera XML/documento FEL.	CertificadorFEL
46	String	generarAuditoria()	Public	Registra emisión y certificación de documentos.	CertificadorFEL
47	void	procesarPago(double monto)	Public	Implementación vacía/no operativa: ignora reintegros y pagos no aplicables sin excepción.	ProveedorLogistica / CertificadorFEL
48	void	reintegrar(double monto)	Public	No realiza reintegro si no es una API transaccional; la petición se ignora de forma segura.	ProveedorLogistica / CertificadorFEL

Diagrama de clases:

